

AI Report

We are highly confident this text is

AI Generated

AI Probability 97% This number is the probability that the document is AI generated, not a percentage of AI text in the document.	Plagiarism Plagiarism scan was not run for this document.
--	---

20230801457Siti Munawaroh_UTS_SBDT.pdf - 5/23/2026

STUDY LITERATURE REVIEW (SLR)

SITI MUNAWAROH - 20230801457

CIE721 - SISTEM BASIS DATA TERDISTRIBUSI

Analisis Perkembangan dan Tantangan Sistem Basis Data Terdistribusi Modern

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi menyebabkan pertumbuhan data dalam jumlah besar dan tersebar di berbagai lokasi. Kondisi tersebut mendorong kebutuhan terhadap sistem pengelolaan data yang cepat, efisien, aman, dan memiliki ketersediaan tinggi. Salah satu teknologi yang banyak digunakan untuk mengatasi masalah tersebut adalah sistem basis data terdistribusi (distributed database system), yaitu sistem yang menyimpan data pada beberapa node atau server yang saling terhubung melalui jaringan komputer.

Sistem basis data terdistribusi saat ini digunakan pada berbagai bidang seperti cloud computing, e-commerce, Internet of Things (IoT), dan big data. Teknologi ini mampu meningkatkan scalability, reliability, dan availability dibandingkan basis data terpusat. Selain itu, distributed database mendukung pemrosesan data secara paralel sehingga lebih efisien dalam menangani data skala besar (Güting et al., 2021).

Perkembangan teknologi modern juga mendorong penerapan Artificial Intelligence (AI), blockchain, dan cloud database pada distributed database.

Teknologi AI digunakan untuk query optimization dan adaptive replication, sedangkan blockchain digunakan untuk meningkatkan keamanan dan integritas data (Srinivasan et al., 2022).

Namun, implementasi distributed database masih menghadapi berbagai tantangan seperti konsistensi data, distributed transaction, dan scalability blockchain.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana perkembangan teknologi sistem basis data terdistribusi pada periode 2021-2026?

Apa saja tantangan utama dalam implementasi distributed database modern?

Bagaimana penerapan AI dan blockchain dalam meningkatkan performa distributed database?

1.3 Research Question (RQ)

RQ1: Bagaimana tren perkembangan teknologi distributed database tahun 2021-2026?

RQ2: Apa saja research gap dan tantangan utama pada distributed database modern?

RQ3: Teknologi apa yang efektif dalam meningkatkan performa dan keamanan distributed database?

2. Metode Pencarian Literatur

2.1 Database Literatur

Metode penelitian yang digunakan adalah Study Literature Review (SLR) dengan pencarian artikel melalui:

Google Scholar

IEEE Xplore

SpringerLink

ScienceDirect

Scopus

2.2 Keyword dan Boolean Operator

Keyword yang digunakan antara lain:

"Distributed Database" AND "Query Optimization"

"Distributed Transaction" AND "Replication"

"Blockchain" AND "Distributed Database"

"AI" AND "Distributed Database"

2.3 Kriteria Inklusi

Artikel jurnal/prosiding tahun 2021-2026.

Relevan dengan distributed database.

Membahas query optimization, replication, blockchain, atau AI.

Memiliki metode dan hasil penelitian yang jelas.

2.4 Kriteria Eksklusi

Artikel non ilmiah.

Artikel sebelum tahun 2021.

Artikel yang tidak relevan dengan distributed database.

Matriks Sintesis Literatur

Penulis \&				
Tahun	Metode / Algoritma	Hasil Utama	Keterbatasan /	
Gap				
---	---	---	---	
(Güting et al.,				
2021)	Distributed Array			
Algebra	Meningkatkan			
efisiensi				
distributed				
query				
processing	Implementasi			
kompleks pada				
cloud skala besar				
(Dizdarevic et				

al.,
2021) | R-TBC dan RTA | Meningkatkan

konsistensi

transaksi pada

hybrid cloud | Overhead

sinkronisasi masih

tinggi |

| (Guo et al.,

2021) | Blockchain-assisted

Framework | Meningkatkan

keamanan dan

reliability data

sharing | Biaya komputasi

blockchain tinggi |

| (Srinivasan et

al.,
2022) | AI-based Query

Optimization | Mengurangi

query latency

dan

meningkatkan

replication | Membutuhkan

resource komputasi

besar |

| (Xing et al.,

2021) | Blockchain Subchain

Query Index | Mempercepat

query

blockchain

database | Skalabilitas

transaksi masih

terbatas |

| (Honar Pajooh et

al.,

2021) | Blockchain pada

Hadoop Ecosystem | Menjaga

integritas data

IoT | Konsumsi resource

jaringan besar |

4. Pembahasan dan Research Gap

4.1 Analisis Tren Teknologi

Berdasarkan hasil sintesis literatur, perkembangan distributed database berfokus pada peningkatan scalability, keamanan, availability, dan efisiensi query processing.

Teknologi cloud computing menjadi faktor utama dalam pengembangan distributed database modern karena mendukung pengolahan data secara fleksibel dan scalable.

Penelitian (Güting et al., 2021) menunjukkan bahwa distributed query processing mampu meningkatkan efisiensi pemrosesan data secara paralel.

Selain itu, penelitian (Dizdarevic et al., 2021) menjelaskan bahwa adaptive consistency management dapat meningkatkan sinkronisasi transaksi pada hybrid cloud distributed database.

Teknologi blockchain juga mulai diterapkan untuk meningkatkan keamanan dan integritas data.

Penelitian (Guo et al., 2021) dan (Xing et al., 2021) menunjukkan bahwa blockchain mampu meningkatkan reliability transaksi, tetapi masih menghadapi masalah scalability dan biaya komputasi tinggi.

Sementara itu, penelitian (Srinivasan et al.,

2022) menunjukkan bahwa AI dapat digunakan untuk query optimization dan adaptive replication strategy sehingga sistem dapat bekerja lebih efisien berdasarkan workload.

4.2 Research Gap

Berdasarkan hasil analisis, terdapat beberapa research gap yang masih menjadi tantangan, yaitu:

Trade-off antara consistency, availability, dan scalability.

Overhead komunikasi antar node masih tinggi.

Implementasi AI masih terbatas pada query optimization dan replication.

Blockchain distributed database masih memiliki masalah scalability.

Penelitian mengenai efisiensi resource cloud masih terbatas.

4.3 Masalah yang Belum Terselesaikan

Beberapa masalah yang masih belum terselesaikan antara lain:

Sinkronisasi data real-time pada multi-cloud environment.

Query optimization untuk workload dinamis.

Integrasi AI tanpa meningkatkan overhead sistem.

Blockchain scalability untuk distributed transaction.

5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil Study Literature Review (SLR), dapat disimpulkan bahwa sistem basis data terdistribusi mengalami perkembangan pesat pada periode 2021-2026 terutama pada teknologi cloud database, blockchain, Artificial Intelligence (AI), dan replication.

Perkembangan tersebut bertujuan untuk meningkatkan scalability, availability, keamanan, dan efisiensi query processing.

Teknologi AI dan blockchain memiliki potensi besar dalam meningkatkan performa distributed database, sedangkan cloud database mendukung fleksibilitas pengolahan data skala besar.

Namun, distributed database modern masih menghadapi tantangan seperti overhead komunikasi antar node, konsistensi data, dan scalability blockchain.

Oleh karena itu,

penelitian selanjutnya disarankan untuk mengembangkan pendekatan hybrid yang mampu mengintegrasikan AI, blockchain, dan cloud computing secara lebih efisien.

DAFTAR PUSTAKA

Dizdarevic, J., Avdagic, Z., Orucevic, F., & Omanovic, S. (2021).

Advanced consistency management of highly-distributed transactional database in a hybrid cloud environment using novel R-TBC/RTA approach.

Journal of Cloud Computing, 10(1), 27.

<https://doi.org/10.1186/s13677-021-00230-0>

Guo, Y., Wang, S., \& Huang, J. (2021).

A blockchain-assisted framework for secure and reliable data sharing in distributed systems.

EURASIP Journal on Wireless Communications and Networking, 2021(1), 169.

<https://doi.org/10.1186/s13638-021-02041-y>

Güting, R. H., Behr, T., \& Nidzwetzki, J. K. (2021).

Distributed arrays: an algebra for generic distributed query processing.

Distributed and Parallel Databases.

<https://doi.org/10.1007/s10619-021-07325-2>

Honar Pajooh, H., Rashid, M. A., Alam, F., \& Demidenko, S. (2021).

IoT Big Data provenance scheme using blockchain on Hadoop ecosystem.

Journal of Big Data, 8(1), 114.

<https://doi.org/10.1186/s40537-021-00505-y>

Srinivasan, S., Naga, S. B. V., \& Narukulla, K. (2022).

AI-Enhanced Distributed Databases: Optimizing Query Processing and Replication Strategies for High-Throughput Applications.

International Journal of Artificial Intelligence, Data Science, and Machine Learning, 3, 7079.

<https://doi.org/10.63282/3050-9262.IJAIDSML-V3I2P109>

Xing, X., Chen, Y., Li, T., Xin, Y., \& Sun, H. (2021).

A blockchain index structure based on subchain query.

Journal of Cloud Computing, 10(1), 52.

<https://doi.org/10.1186/s13677-021-00268-0>

High Human Impact ● ● ● ● ● ● High AI Impact